

# Mis Apuntes de Números Combinatorios

David Bernal

2 de agosto de 2026

## 1. Introducción

Los números combinatorios  $\binom{n}{k}$  aparecen al estudiar los coeficientes que van apareciendo en:

$$\begin{aligned}(a+b)^0 &= 1 \\(a+b)^1 &= a+b \\(a+b)^2 &= a^2+2ab+b^2 \\(a+b)^3 &= a^3+3a^2b+3ab^2+b^3 \\(a+b)^4 &= a^4+4a^3b+6a^2b^2+4ab^3+b^4 \\&\vdots\end{aligned}$$

Este desarrollo puede hacerse en cualquier anillo conmutativo. Notemos que todos los sumandos de  $(a+b)^n$  serán de la forma  $a^{n-m}b^m$ , y llamando  $\binom{n}{m}$  al número que resulta de juntar todos los elementos iguales a  $a^{n-m}b^m$ , tenemos lo que se llama fórmula del binomio de Newton:

$$(a+b)^n = \sum_{m=0}^n \binom{n}{m} a^{n-m} b^m. \quad (1)$$

A los números  $\binom{n}{m}$  se los llama números combinatorios, con  $0 \leq m \leq n$ . Y se calculan así:

**Teorema 1.1.** *Se verifica la siguiente igualdad para  $0 \leq m \leq n$*

$$\binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

Antes de ver la demostración, veamos unas consecuencias sencillas de ésta identidad.

1. Se tiene

$$\binom{n}{m} = \binom{n}{n-m}.$$

$$\text{En efecto, } \binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!} = \frac{n!}{(n-(n-m))!(n-m)!} = \binom{n}{n-m}.$$

2. También tenemos la siguiente igualdad para  $0 < m < n$

$$\binom{n+1}{m+1} = \binom{n}{m} + \binom{n}{m+1}.$$

Tenemos que  $\binom{n+1}{m+1} = \frac{(n+1)!}{(m+1)!(n-m)!} = \frac{(m+1)+(n-m)}{m+1} \cdot \binom{n}{m} = \binom{n}{m} + \binom{n}{m+1}$ . Vamos a usar este hecho para demostrar el teorema precedente, pero no podemos usarla así como está. Por tanto, presentamos una demostración alternativa. Por un lado tenemos que

$$\begin{aligned} (a+b)^{n+1} &= a(a+b)^n + b(a+b)^n \\ &= \binom{n}{0}a^{n+1} + \binom{n}{1}a^nb + \cdots + \binom{n}{n-1}a^2b^{n-1} + \binom{n}{n}ab^n \\ &\quad + \binom{n}{0}a^nb + \binom{n}{1}a^{n-1}b^2 + \cdots + \binom{n}{n-1}ab^n + \binom{n}{n}b^{n+1}, \end{aligned}$$

pero por el otro

$$(a+b)^{n+1} = \binom{n+1}{0}a^{n+1} + \binom{n+1}{1}a^nb + \cdots + \binom{n+1}{n}ab^n + \binom{n+1}{n+1}b^{n+1},$$

Lo que muestra que  $\binom{n+1}{1} = \binom{n}{0} + \binom{n}{1}$ ,  $\dots$ ,  $\binom{n+1}{n} = \binom{n}{n-1} + \binom{n}{n}$ .

*Demostración.* Notemos que del desarrollo de  $(a+b)^n$  aparece solo una vez el sumando  $a^n$ , y lo mismo para  $b^n$  para todo  $n$ . Luego basta ver que  $\binom{n}{0} = \frac{n!}{0!(n-0)!} = 1$ ,  $\binom{n}{n} = \frac{n!}{n!(n-n)!} = 1$ . Para los números de la forma  $\binom{n}{m}$  con  $0 < m < n$ , razonamos por inducción sobre  $n$ , supongámoslo cierto para  $n$ , luego  $\binom{n+1}{m+1} = \binom{n}{m} + \binom{n}{m+1}$  por la segunda alternativa que dimos para 2) y aplicando el mismo cálculo que efectuamos en la primera demostración, obtenemos que  $\binom{n+1}{m+1} = \frac{(n+1)!}{(m+1)!(n-m)!}$ . Con ello concluye la demostración, teniendo en cuenta que los casos  $\binom{1}{0}$   $\binom{1}{1}$  ya están demostrados. ■

Una vez vista una interpretación posible de los números combinatorios y cómo se calculan, una pregunta que puede surgir es: ¿Cómo serán los coeficientes de la expresión  $(a+b+c)^n$  y cómo calcularlos?. O más generalmente, podemos preguntarnos lo mismo para la expresión  $(a_1 + \cdots + a_r)^n$ . Al igual que ocurre con los números combinatorios, todos los sumandos de  $(a+b+c)^n$  son de la forma  $a^{n_1}b^{n_2}c^{n_3}$  con  $n_1 + n_2 + n_3 = n$ ,  $0 \leq n_i$  y denotando por  $\binom{n}{n_1, n_2, n_3}$  al número de veces que aparece el sumando  $a^{n_1}b^{n_2}c^{n_3}$  obtenemos una versión general de la fórmula del binomio de Newton:

$$(a+b+c)^n = \sum_{\substack{n_1+n_2+n_3=n \\ n_i \geq 0}} \binom{n}{n_1, n_2, n_3} a^{n_1} b^{n_2} c^{n_3}.$$

A los números  $\binom{n}{n_1, n_2, n_3}$  se los llama números trinomiales o coeficientes trinomiales. Vamos a ver cómo calcularlos todos. Para ello fijamos un  $n \geq 1$  y también números naturales  $n_1 + n_2 + n_3 = n$ , entonces vamos a ver cuantos sumandos  $a^{n_1}b^{n_2}c^{n_3}$  aparecen. Primero contemos de cuantas maneras podemos disponer  $n_1$  letras iguales a  $a$  en un total de  $n$  espacios disponibles. Ese número es  $\frac{n!}{n_1!(n-n_1)!} = \frac{n!}{n_1!(n_2+n_3)!}$ . Pero, para cada una de esas posibilidades necesitamos contar de cuantas formas podemos disponer las  $n_2$  y  $n_3$  letras  $b$  y  $c$  en el total de  $n - n_1 = n_2 + n_3$  espacios que sobran. Ese número de formas son iguales en cada una de las elecciones anteriores, y vale  $\frac{(n_2+n_3)!}{n_2!n_3!}$ . Multiplicando ambos números hemos probado que:

$$\binom{n}{n_1, n_2, n_3} = \frac{n!}{n_1!(n_2+n_3)!} \cdot \frac{(n_2+n_3)!}{n_2!n_3!} = \frac{n!}{n_1!n_2!n_3!}.$$

Estos números tienen propiedades analogas a las de los combinatorios. Veamos las más básicas.

1. Se tiene para cualesquiera números  $0 \leq n_1, n_2, n_3 < n$ :

$$\binom{n+1}{n_1+1, n_2+1, n_3+1} = \binom{n}{n_1+1, n_2+1, n_3} + \binom{n}{n_1+1, n_2, n_3+1} + \binom{n}{n_1, n_2+1, n_3+1}$$

Para cualesquiera números  $0 \leq n_1, n_2 < n$  se tiene:

$$\begin{aligned} \binom{n+1}{n_1+1, n_2+1, 0} &= \binom{n}{n_1+1, n_2, 0} + \binom{n}{n_1, n_2+1, 0} \\ \binom{n+1}{n_1+1, 0, n_2+1} &= \binom{n}{n_1+1, 0, n_2} + \binom{n}{n_1, 0, n_2+1} \\ \binom{n+1}{0, n_1+1, n_2+1} &= \binom{n}{0, n_1+1, n_2} + \binom{n}{0, n_1, n_2+1} \end{aligned}$$

Ademas para todo natural  $n$ :

$$\binom{n}{n, 0, 0} = \binom{n}{0, n, 0} = \binom{n}{0, 0, n}$$

En efecto.

$$\begin{aligned} &\binom{n}{n_1+1, n_2+1, n_3} + \binom{n}{n_1+1, n_2, n_3+1} + \binom{n}{n_1, n_2+1, n_3+1} \\ &= \frac{n!}{(n_1+1)!(n_2+1)!n_3!} + \frac{n!}{(n_1+1)!n_2!(n_3+1)!} + \frac{n!}{n_1!(n_2+1)!(n_3+1)!} \\ &= \frac{n!(n_3+1+n_2+1+n_1+1)}{(n_1+1)!(n_2+1)!(n_3+1)!} = \frac{(n+1)!}{(n_1+1)!(n_2+1)!(n_3+1)!} = \binom{n+1}{n_1+1, n_2+1, n_3+1} \end{aligned}$$

Recordemos que el coeficiente trinomial  $\binom{n}{n_1+1, n_2+1, n_3}$  solo tiene sentido cuando  $n_1 + 1 + n_2 + 1 + n_3 = n$ , que es lo que usamos implícitamente en la demostración. Además, tenemos que.

$$\begin{aligned} \binom{n+1}{n_1+1, n_2+1, 0} &= \frac{(n+1)!}{(n_1+1)!(n_2+1)!} = \frac{n+1}{n_2+1} \cdot \binom{n}{n_1+1, n_2, 0} \\ &= \frac{(n_2+1) + (n_1+1)}{n_2+1} \cdot \binom{n}{n_1+1, n_2, 0} = \binom{n}{n_1+1, n_2, 0} + \binom{n}{n_1, n_2+1, 0} \end{aligned}$$

Los otros dos casos se razonan análogamente. La última identidad es inmediata.